

Atividade 1 – Etapa 2: Especificação de Requisitos e Modelagem do Sistema — EcoScooter

Integrantes do grupo:

Nomes: Ivan de Almeida Assis (38248) | Patrick de Carvalho Faria (37973)

Matéria: Testes e Manutenção de Software | Instituição: Vianna Junior

Etapa 2: Análise Comparativa em Dupla (Atividade em Casa) Em casa, os dois integrantes da dupla devem se reunir, comparar os dois formulários submetidos e produzir um Relatório Comparativo de Inspeção (de 1 a 2 páginas) respondendo aos seguintes tópicos:

- 1- Quais foram os defeitos que ambos os alunos encontraram?
 - RF02 Não fica claro o que ocorre se o cliente cancelar a reserva e não tiver os R\$ 2,00 da taxa disponíveis na carteira
 - RF03 e RF07 Valores contraditórios para o saldo mínimo necessário para iniciar a corrida, citando valores divergentes no documento
 - RF04 Termo "ultrarrápida"/"sem delay" para atualização do mapa/rota, sem métrica objetiva de tempo. não testável
 - RF06 "Desconto generoso" sem definir percentual, e "horário de menor movimento"/"dia ensolarado" sem critério exato
 - RF10 Requisito de travamento/bloqueio remoto do patinete incompleto. Não trata todas as situações envolvidas como condições para bloquear e o que acontece com o cliente em uso

2. Exclusividade do Checklist: Quais defeitos o Aluno 1 (Checklist) encontrou que o Aluno 2 (Ad-hoc) não conseguiu identificar? (Ivan de Almeida Assis)
 - RF01 - Não há informação sobre como se dará o login, se será e-mail ou login próprio
 - RF01 - Falta detalhar como o usuário é notificado em caso de login incorreto
 - RF02 - Omissão, falta informar quais são os campos do cadastro de produto
 - RF02 - Ambiguidade, não fica claro se o requisito trata de tela de cadastro de permissões ou de produto
 - RF01 - Incompleto, o requisito trata do CPF errado, mas não diz o que fazer quando o e-mail informado é inválido
 - RF05 - Incompleto, não explica quais critérios definem se um local é "permitido" para estacionar
 - RF08 - Inconsistente, RF08 diz que avaliação/comentário são opcionais, mas o UC02 exige que sejam preenchidos para finalizar a corrida
 - RF09 - Incompleto, explica como o patinete entra em manutenção, mas não como o técnico finaliza e libera o patinete de volta
 - RNF01 - Não testável, "instantaneamente" sem tempo máximo definido (mantido aqui após nossa correção, já que o defeito do Patrick sobre RF01 tinha outro foco)
 - RF06 - Incompleto, não explica como funciona a opção de digitar manualmente o código do patinete (além do QR Code)
 - RF04 - Incompleto, não informa o que acontece se o patinete entrar em área proibida e depois voltar para região permitida

- UC01/RF03 - Inconsistente, o UC01 exige que o cliente esteja a até 1 km do patinete, mas o fluxo principal não mostra o sistema verificando essa distância
 - UC02/RF08 - Inconsistente, o passo 5 do UC02 obriga o cliente a dar comentário, mas o RF08 diz que essa informação é opcional
3. Exclusividade do Ad-hoc: Quais defeitos o Aluno 2 (Ad-hoc) encontrou que o Aluno 1 (Checklist) não percebeu? (Patrick de Carvalho Faria)
- RF01 - Requisito irrealista, exige processamento instantâneo da telemetria "sem gastar dados da rede móvel", o que é tecnicamente impossível
 - RF02 - Requisito irrealista, exige 100% de disponibilidade e proíbe qualquer pausa para manutenção de servidores, meta inviável na prática
 - RF05/UC01 - Falha de regra de negócio, se a bateria acabar totalmente a corrida é encerrada sem cobrança; combinado com o alerta de bateria crítica (5%) do UC01, o usuário poderia escolher propositalmente patinetes com bateria baixa para andar de graça
 - RF01 - Inconsistência, exige CPF e e-mail no cadastro, mas não pede confirmação de senha, impedindo validar se o usuário digitou a senha corretamente
 - Diagrama de Classes - Inconsistência, o atributo "status" é do tipo int na classe Corrida (sem legenda dos valores) e do tipo String na classe Patinete
 - RF01 - Falha no requisito, exige senha com apenas "no mínimo 6 caracteres", sem exigir letras, números ou caracteres especiais — segurança fraca para um sistema que lida com pagamentos
 - RF01 (RNF01) - Requisito irreal, exige comunicação via Bluetooth entre servidor e patinetes, inviável em área urbana pelo alcance limitado do protocolo

4 - Análise de Produtividade e Eficácia: Qual técnica foi mais rápida? Qual técnica encontrou defeitos mais críticos ou mais complexos? Qual a conclusão da dupla sobre o uso de checklists na garantia da qualidade de requisitos?

- Ambos levaram a mesma quantidade de tempo dentro da tarefa em sala de aula pois não tivemos tempo de finalizar todo o processo, no entanto como o checklist foi capaz de reconhecer mais defeitos, acreditamos que essa técnica tenha sido mais rápida.
- Em relação aos defeitos mais críticos e complexos o ad hoc ficou na frente, um dos defeitos mais críticos por exemplo que o ad hoc encontrou foi o RF05/UC01 onde o usuário poderia escolher propositalmente patinetes com bateria baixa e andar de graça em caso de a bateria acabar, algo que o checklist não encontrou. Notamos que o ad Hoc conseguiu achar falhas dentro do modus operandi da empresa enquanto o checklist achou mais falhas de consistência nos documentos de casos de uso.
- Concluímos que o checklist proporciona uma análise mais padronizada e uma maior área de cobertura, facilitando a identificação de erros comuns e podendo ser utilizado por profissionais com diferentes níveis de experiência fazendo com que seja inclusive um teste mais barato. Porém, o método Ad Hoc também é importante, pois permite uma análise mais livre, possibilitando identificar situações inesperadas, mais críticas e formas de burlar o sistema que poderiam passar despercebidas em um checklist. Portanto acreditamos que o checklist deva ser empregue por razões financeiras voltado principalmente a aumentar a área de cobertura dos testes, mas nunca no lugar do ad hoc.

5 - Divergências apresentadas pela dupla:

- Patrick – RF01 -> Classificou como inconsistência a exigência de confirmação de senha no RF01. Na verdade, esse defeito é inválido, o RF01 não menciona campo de confirmação de senha em nenhum momento do texto

- Ivan – RF03 -> Classificou como ambíguo o RF03. De fato, o RF3 apresenta falha, mas é de inconsistência/conflito com o RF07 pois o requisito descreve de maneira correta o fluxo, mas entra em conflito com o RF07.

- Patrick – RNF01 -> Classificou como requisito irrealista o uso de Bluetooth no RNF01. Na verdade, esse defeito é inválido, o RNF01 fala em comunicação via rede móvel celular, e não menciona Bluetooth. O problema citado se refere a uma tecnologia que não está no requisito original

- Ivan – RF06 -> Classificou como incompleto o RF06. De fato, há problema na linguagem utilizada porque foi vaga, mas a classificação correta é ambígua e não incompleto pois o requisito descreve de maneira completa toda a operação.